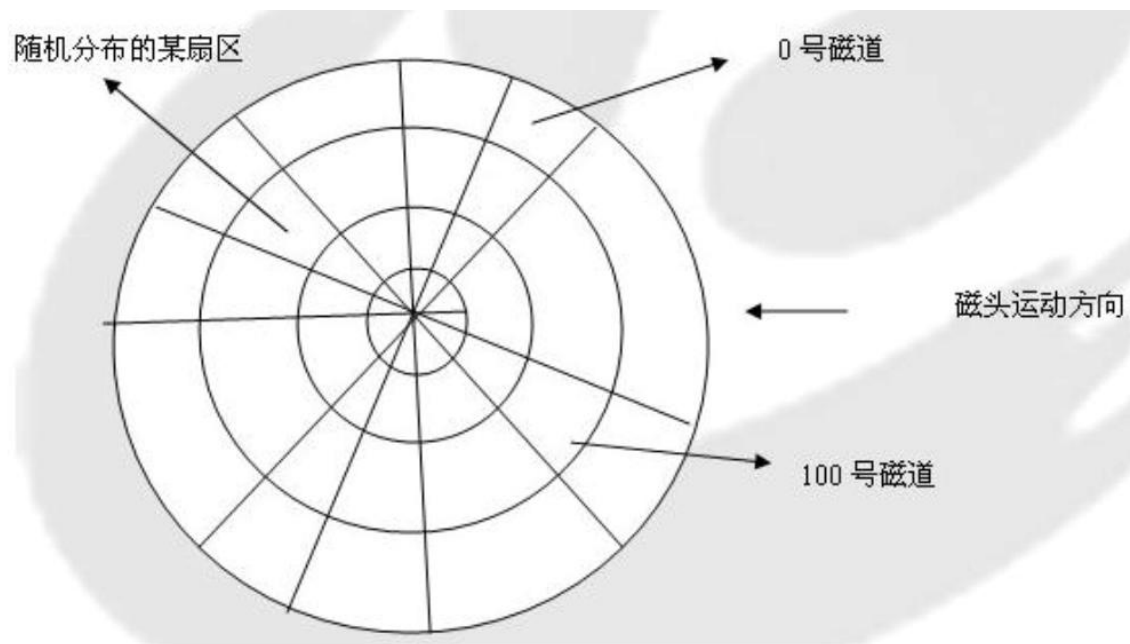


Homework8

10

问题1

- 计算采用C-SCAN磁盘调度策略，使用2KB的内存空间记录16384个磁盘块的空闲状态。
 - (1) 说明在上述条件下，如何进行磁盘块空闲状态管理
 - (2) 某单面磁盘转速为6000 RPM，每个磁道有100个扇区，相近磁道的平均移动时间为1ms。当前磁头位于100号磁道处，并沿磁道号较大的方向移动。磁道号请求队列为50、90、30、120，每个请求需要读取一个随机分布的扇区，读完这4个扇区需要多少时间？
 - (3) 如果磁盘替换随机访问的Flash设备，什么方法比C-SCAN更有效？

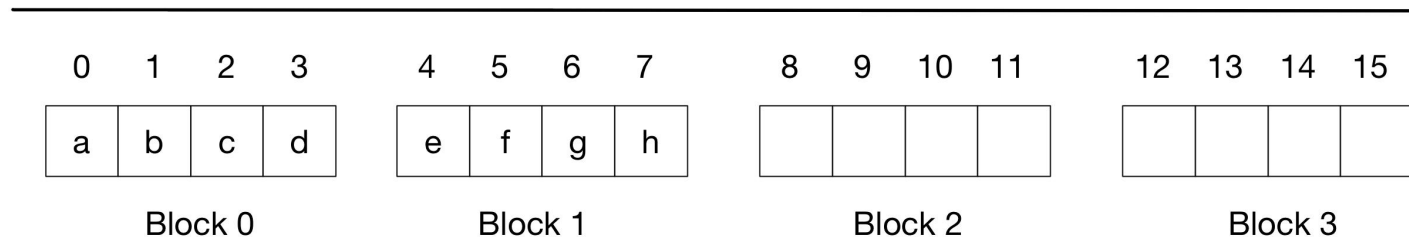


问题2

- SSD FTL采用hybrid mapping的方法管理，规定log table中最多有3条记录，初试状态如下图所示。假设更新page都是连续写入一个block的，不论更新page是来自于哪个block。
- 用户依次对以下数据块进行更新操作：
e, f, a, a, a, g, g, f, h, e
- 求完成上述请求序列的过程中：1) 写放大为多少个page？ 2) 一共发生了几次擦除操作？ 3) 各发生了几次switch, partial merge和full merge？ 4) 画出上述请求需求完成后的系统状态图（包括log table, data table和闪存中的数据块），空白block的分配策略采用first-fit

Log Table:

Block Table: 1000->0, 2000->4



问题3

- 文件foo.txt的内容是字符串“foofoofoo\n”，文件bar.txt的内容是字符串“barbarbar\n”
- 执行右侧程序，请写出所有可能的输出。

```
#include "csapp.h"
int main() {
    int fd1, fd2;
    char c;
    fd1 = open("foo.txt", O_RDONLY, 0);
    fd2 = open("bar.txt", O_RDONLY, 0);
    close(fd2);
    fd2 = open("bar.txt", O_RDONLY, 0);
    int rc = fork();
    if (rc == 0) {
        read(fd2, &c, 1);
        printf("fd2=%d, child: c=%c\n", fd2, c);
    }
    read(fd2, &c, 1);
    printf("fd2=%d, c=%c\n", fd2, c);
    exit(0);
}
```